

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro: Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Ficha: 3235906

Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre del Aprendiz: Laura Barona Saavedra

Nombre del Instructor: Felmaber Garzón Muñoz

Fecha: 18 de julio 2026

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de aplicaciones web modernas requiere una adecuada planificación de los componentes que conforman la interfaz de usuario. Angular ofrece una arquitectura basada en componentes que permite desarrollar aplicaciones escalables, reutilizables y fáciles de mantener.

En el proyecto Hogar360 Inmobiliaria, la interfaz fue diseñada utilizando Angular 16, implementando componentes independientes para organizar la navegación, la administración de usuarios, inmuebles, categorías, visitas y demás funcionalidades del sistema. Esta organización facilita el mantenimiento del código y promueve la reutilización de elementos comunes en diferentes módulos de la aplicación.

En este documento se describen los principales componentes frontend utilizados durante el desarrollo del proyecto, justificando la función de cada uno dentro de la arquitectura de la aplicación.

OBJETIVO GENERAL

Describir los componentes frontend utilizados en el desarrollo del proyecto Hogar360 Inmobiliaria, justificando su implementación dentro de la arquitectura basada en Angular.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los componentes principales del sistema.
- Explicar la función de cada componente.
- Justificar la utilización de cada uno dentro de la aplicación.
- Verificar que la estructura frontend cumpla con una arquitectura modular y reutilizable.

COMPONENTES FRONTEND DEL PROYECTO

1. NavbarComponent

Descripción

Componente encargado de mostrar la barra de navegación principal del sistema.

Funciones

- Mostrar el logo de la aplicación.
- Permitir la navegación entre módulos.
- Mostrar información del usuario autenticado.
- Acceso al cierre de sesión.

Justificación

Se implementa como un componente independiente porque está presente en todas las vistas del sistema. Su reutilización evita duplicar código y facilita futuras modificaciones en la navegación.

2. SidebarComponent

Descripción

Componente que contiene el menú lateral de navegación para los usuarios autenticados.

Funciones

- Acceder a las diferentes opciones del sistema.
- Organizar los módulos administrativos.

- Facilitar la navegación interna.

Justificación

Permite separar la navegación del contenido principal, mejorando la organización visual y haciendo más sencilla la incorporación de nuevas funcionalidades.

3. FooterComponent

Descripción

Componente encargado de mostrar el pie de página de la aplicación.

Funciones

- Información institucional.
- Derechos de autor.
- Enlaces de contacto.

Justificación

Al ser un elemento común en todas las páginas, su reutilización mejora la mantenibilidad del proyecto.

4. LoginComponent

Descripción

Permite la autenticación de los usuarios.

Funciones

- Inicio de sesión.
- Validación de credenciales.
- Obtención del token JWT.

Justificación

Centraliza el proceso de autenticación y garantiza un acceso seguro a la aplicación.

5. RegisterComponent

Descripción

Formulario para registrar nuevos usuarios.

Funciones

- Captura de datos personales.
- Validación de formularios.
- Registro mediante el servicio backend.

Justificación

Permite separar la lógica del registro del resto de funcionalidades relacionadas con la autenticación.

6. CategoriesTableComponent

Descripción

Presenta las categorías registradas en forma de tabla.

Funciones

- Mostrar categorías.
- Editar información.
- Eliminar registros.
- Visualizar datos paginados.

Justificación

Facilita la administración de categorías mediante una interfaz organizada y reutilizable.

7. CreateCategoryFormComponent

Descripción

Formulario utilizado para crear nuevas categorías.

Funciones

- Capturar información.
- Validar campos.
- Enviar datos al backend.

Justificación

Permite reutilizar el formulario y mantener separada la lógica de presentación de la lógica del negocio.

8. PaginationComponent

Descripción

Controla la navegación entre páginas de resultados.

Funciones

- Cambiar página.
- Mostrar cantidad de registros.
- Mejorar la experiencia del usuario.

Justificación

Evita duplicar el código de paginación en diferentes módulos del sistema.

9. CreateHouseFormComponent

Descripción

Formulario encargado del registro de inmuebles.

Funciones

- Registrar viviendas.
- Cargar departamentos, ciudades y ubicaciones.

- Validar información.
- Subir imágenes.
- Enviar información al backend.

Justificación

Es uno de los componentes principales del proyecto debido a que concentra el proceso de publicación de inmuebles.

10. HousesListComponent

Descripción

Muestra el catálogo de inmuebles disponibles.

Funciones

- Listar propiedades.
- Mostrar información general.
- Aplicar filtros.
- Acceder al detalle del inmueble.

Justificación

Permite presentar la información de manera organizada, mejorando la experiencia del usuario durante la búsqueda de viviendas.

11. HouseDetailComponent

Descripción

Presenta toda la información de un inmueble.

Funciones

- Mostrar fotografías.
- Características del inmueble.
- Precio.
- Ubicación.
- Información del vendedor.

Justificación

Permite visualizar información detallada sin sobrecargar el listado principal.

12. VisitsComponent

Descripción

Gestiona el agendamiento de visitas.

Funciones

- Mostrar horarios disponibles.
- Registrar visitas.
- Administrar disponibilidad.

Justificación

Facilita la interacción entre compradores y vendedores dentro del proceso inmobiliario.

13. InputTextComponent

Descripción

Componente reutilizable para los campos de texto.

Funciones

- Mostrar etiquetas.
- Validar entradas.
- Mostrar mensajes de error.

Justificación

Reduce la duplicación de código y mantiene una apariencia uniforme en todos los formularios.

14. TextAreaComponent

Descripción

Campo reutilizable para textos largos.

Funciones

- Descripciones.
- Observaciones.

- Comentarios.

Justificación

Permite mantener consistencia visual en todos los formularios del sistema.

Lista de Chequeo

Procedimiento	Accesi- bilidad	Rendi- miento	Usabi- lidad	Manteni- bilidad	Segu- ridad
Identificación de los requisitos funcionales y no funcionales	✓		✓	✓	
Definición de la arquitectura basada en componentes Angular		✓	✓	✓	
Diseño de la navegación (Navbar, Sidebar y Router)	✓	✓	✓	✓	
Diseño de interfaces en Figma	✓		✓		
Creación de componentes reutilizables (Input, TextArea, Pagination, Footer)	✓	✓	✓	✓	
Implementación de formularios reactivos	✓	✓	✓	✓	✓
Consumo de servicios REST mediante HttpClient		✓		✓	✓
Validación de formularios	✓		✓	✓	✓
Manejo de autenticación mediante JWT				✓	✓
Organización del proyecto mediante arquitectura modular		✓		✓	✓
Uso de metodología BEM y SCSS	✓	✓	✓	✓	
Optimización de imágenes y recursos		✓			
Implementación de paginación		✓	✓	✓	
Pruebas funcionales de la interfaz	✓	✓	✓	✓	✓
Documentación del código y componentes				✓	

PARÁMETROS VERIFICADOS

Accesibilidad

- Uso de etiquetas HTML semánticas.
- Formularios accesibles.
- Contraste adecuado de colores.
- Navegación mediante teclado.
- Mensajes de validación visibles.

Rendimiento

- Lazy Loading de módulos.
- Optimización de imágenes.
- Consumo eficiente de APIs.
- Reutilización de componentes.
- Disminución de peticiones innecesarias.

Usabilidad

- Interfaz intuitiva.
- Navegación sencilla.
- Diseño responsive.
- Formularios fáciles de diligenciar.
- Retroalimentación al usuario mediante mensajes.

Mantenibilidad

- Arquitectura basada en componentes.
- Separación entre presentación y lógica.
- Uso de servicios.
- Organización por módulos.
- Código reutilizable.

Seguridad

- Autenticación mediante JWT.
- Protección de rutas mediante Guards.
- Validaciones frontend.
- Consumo seguro de APIs.
- Manejo de errores y protección de datos.

CONCLUSIONES

La implementación de una arquitectura basada en componentes permitió desarrollar una aplicación organizada, escalable y de fácil mantenimiento. Angular proporciona herramientas que facilitan la reutilización de código y la separación de responsabilidades, aspectos fundamentales para proyectos de desarrollo de software.

En el proyecto Hogar360 Inmobiliaria, cada componente fue diseñado para cumplir una función específica dentro del sistema, favoreciendo la modularidad y mejorando la experiencia del usuario. Esta organización también facilita futuras actualizaciones, pruebas y mantenimiento de la aplicación.